Limites du travail DeCathlon

Limites actuelles

- **Vétusté simulée :** indice d'état dégradé linéairement avec des valeurs fictives, sans base réelle ni légale.
- **Modélisation limitée :** patrimoine protégé (prise en compte du patrimoine limitée par la stratification des typologies de bâtis), réseau électrique, faisabilité chauffage à distance / PAC, budget annuel, carbone des travaux.

Pistes d'amélioration

Économie

- **LDTR :** loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation ; protection du parc locatif et des locataires. À intégrer : hausse de loyer ≤ baisse des charges + 10 CHF/pièce/mois, fourchette 2 773–3 724 CHF/pièce/an, déplafonnement exclu si subvention (arbitrage pour les ~400 bâtiments locatifs).
- **Subventions pas prises en compte :** intégrer le dataset (barème OCEN 2026, Fonds énergie des collectivités, SIG-éco21, rétribution unique PV) pour calculer un coût net.
- **Label de rénovation durable pas pris en compte :** Minergie / ECO, HPE-THPE-Rénovation, SNBS, CECB ; ils conditionnent les montants de subvention les plus élevés.
- **Coûts réels :** coûts unitaires de la Ville, CECB Plus, Eco Retrofit Ratio Quanthome, au lieu de la formule générique.
- **Rentabilité :** inflation, économies d'exploitation (patrimoine administratif payé par la Ville ≠ locatif payé par les locataires).
- **Budget :** confronter l'enveloppe stratégique au plan financier d'investissement (horizon 5 ans).

Juridique

- **Bas-carbone :** valeurs limites RECMC (État 2027, concept 2029, tous projets 2034).
- **Vétusté :** aucun seuil légal ; seules les obligations de sécurité et salubrité (LCI art. 121, 129 à 131) et les exigences au moment des travaux s'appliquent.
- **Patrimoine :** contraintes des monuments et sites protégés.
- **Points ouverts :** date d'entrée des petits bâtiments dans le régime IDC, exemption genevoise de l'art. 45a LEne, transposition du MoPEC 2025, marchés publics.

Structurel (données, technique, organisation)

- **Données réelles :** IDC (SInergie / SITG), horizons de raccordement des réseaux thermiques SIG, cadastre solaire, liste des bâtiments protégés.
- **Facteurs CO_2 réels :** chauffage à distance SIG et électricité pour les PAC.
- **Contraintes techniques :** capacité du réseau électrique, communautés électriques locales.
- **Sécurité :** serveur pour les clés API, révocation de toute clé exposée, hébergement hors cloud public des données restreintes, sorties agrégées.
- **Maintenance :** mise à jour annuelle de l'inventaire et des barèmes, tests automatisés.
- **Usage :** version opérationnelle (partir du budget pour obtenir un programme) et export d'un rapport figé.

Indicateur de vétusté à approfondir

- **Données :** obtenir l'indice Stratus réel de la Ville et sa méthode de calcul (éléments notés, pondérations).
- **Par élément :** décomposer structure, enveloppe, installations selon les durées de vie de la norme SIA 480 (ex. chauffage 40 ans en sollicitation moyenne, 30 en intensive).
- **Courbe de vieillissement :** remplacer la droite par les courbes de Ross selon l'entretien (bon, moyen, faible).
- **Chauffage :** relier à l'âge de la chaudière (changement de brûleur sur une installation ≥ 20 ans = transformation, REn art. 13M).
- **Après travaux :** recaler l'indice selon les éléments réellement rénovés.
- **Cohérence :** tester la corrélation état ↔ IDC et distinguer usure technique et obsolescence fonctionnelle.

À ajouter à l'avenir

- Carbone gris des travaux (émissions des matériaux).
- Confort d'été et besoins de climatisation.
- Électrification des véhicules et pointes de consommation.
- Densification et plans d'urbanisme (ne pas rénover ce qui sera démoli).
- Extension aux autres propriétaires du canton, avec une typologie des propriétaires.
- Assistant conversationnel expliquant les résultats vérifiés (pas comme source de calcul).
- Labels d'exploitation (Minergie-Exploitation, SNBS Existant et exploitation).